



# बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

# PHYSICS

## 2D Motion

## द्विवीमीय गति



**LIVE 14-08-2023 6PM**

1. units and measurement ✓

मात्रक एवं मापन

2. dimensions and error ✓

विमाणं एवं त्रुटि

एक विनिय गति ✓

3. motion गति

द्वि - विनिय गति

$12^{\text{th}} \rightarrow 12^{\text{th}} \text{ level}$   
 $10^{\text{th}} \rightarrow 10^{\text{th}} ?$

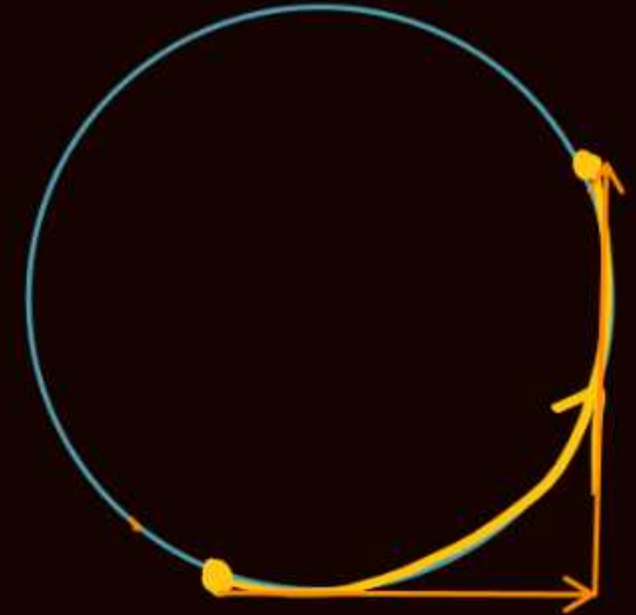
level ↓

Motion गति

2D motion

✓ 1D

द्वि  
विधिय  
गति



# 1D motion एक विमिय गति

विस्थापन  
Displacement

Distance  
दूरी

**Angular motion (कोणीय गति) = 2 Types**

**1. वृत्तीय गति (Circular motion)**

- वस्तु किसी अन्य वस्तु के परितः (चारों) और घूमती है। (Object moves around any other object)

**Example:-** ग्रहों का सूर्य के चारों और परिक्रमण (Motion of planet around sun)





### विस्थापन (Displacement)

1. दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लम्बाई (Shortest length between two point)

2. Vector (सदिश)

3. शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। (May be positive, negative or zero).

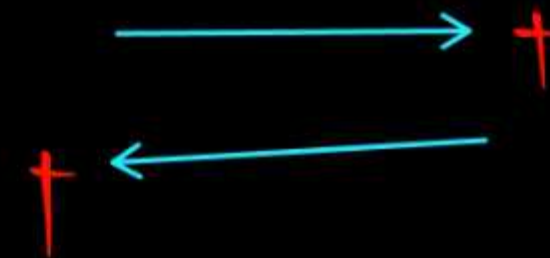


### दूरी (Distance)

1. विस्थापन के अलावा रास्ते की अन्य कोई भी लम्बाई (Any path length instead of displacement)

2. Scalar (अदिश)

3. सदैव धनात्मक (Always Positive)





### Speed (चाल)

➤ Speed = Distance / time

चाल = दूरी / समय

➤ अदिश (Scalar)

➤ मात्रक = मीटर / सेकंड

➤ विमा =  $LT^{-1}$

### वेग (Velocity)

➤ वेग = विस्थापन / समय

Velocity = displacement / time

➤ सदिश (Vector)



त्वरण (Acceleration):- (a) = वेग परिवर्तन / समयांतराल

Change in velocity / time taken

- मात्रक (Unit) =  $m/s^2$
  - सदिश (vector)
  - (Dimension) =  $[LT^{-2}]$
- Handwritten orange arrows and labels: Two arrows point from 'm' and 's' in  $m/s^2$  to 'L' and 'T' in  $[LT^{-2}]$  respectively. A bracket on the right groups the 's' and the '2' in  $m/s^2$ , with an arrow pointing to 'T<sup>2</sup>' in  $[LT^{-2}]$ .*



➤ त्वरण का बढ़ना = धनात्मक

Increase in acceleration = +ve

➤ त्वरण का घटना (मंदन) = -ve

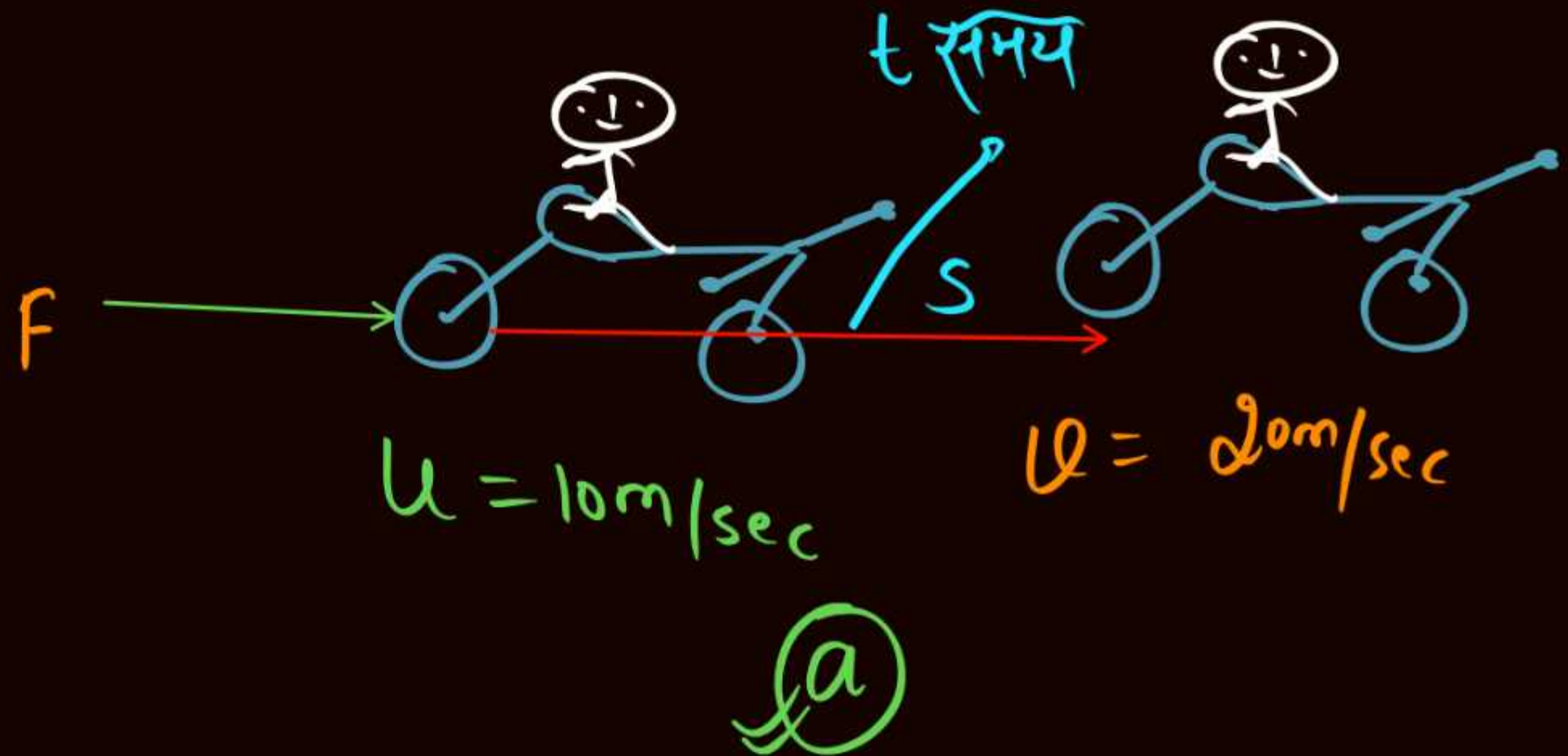
Decrease in acceleration = -ve

# गति के समीकरण Equation of motion

$$1. v = u + at$$

$$2. S = ut + \frac{1}{2}at^2$$

$$3. v^2 = u^2 + 2as$$



Q:- गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध देता है ?

1st Equation of motion

$$v = u + at$$

अंतिम वेग

Final velocity

→ समय  
Time

Q:-  $v^2 = u^2 + 2as$  → Position  
स्थिति

अंतिम वेग Final velocity

Q:- 2nd समीकरण  
Equation

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

↓  
स्थिति  
Position

↓  
time  
समय



### गति के समीकरण (Equation of Motion)

(1)  $v = u + at$

→ गैलिलियो

(2)  $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

(3)  $v^2 = u^2 + 2as$

$v$  = अंतिम वेग (Final velocity)

$u$  = प्रारंभिक वेग (Initial velocity)

$a$  = त्वरण (Acceleration)

$s$  = चली गयी दूरी (Distance covered)

$t$  = समय (time)

Ex-1- एक स्कूटर विराम से चलता है और  $2 \frac{m}{s^2}$  के त्वरण

से 10 sec तक चलता है तब उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए

Solution:-  $u = 0$   
 $a = 2 \frac{m}{s^2}$   
 $t = 10 \text{ sec}$   
 $v = ?$

$$v = u + at$$

$$v = 0 + 2 \times 10 = 0 + 20 \\ = 20 \text{ m/sec}$$



# PHYSICS

मेहनत, विश्वास, परिणाम



1. एक वायुयान धावन-पथ (run way) से  $100 \text{ m/s}$  के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विश्रामस्थल से  $10 \text{ m/s}^2$  के एक समान से त्वरण बढ़ता है, तो आपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन-पथ की लम्बाई कितनी होनी चाहिए ?

An airplane takes off from the runway with a velocity of  $100 \text{ m/s}$ . If the aircraft accelerates uniformly at  $10 \text{ m/s}^2$  from rest, what should be the length of the runway to achieve the required velocity?

a. 200 m

b. 250 m

☒ c. 500 m

d. 1000 m

3rd

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$100 \times 100 = 2 \times 10 \times s$$

100  
5

$$s = 500 \text{ मीटर}$$

$$u = 0$$



$$s = ?$$



$$v = 100 \text{ m/sec}$$

$$a = 10 \text{ m/s}^2$$



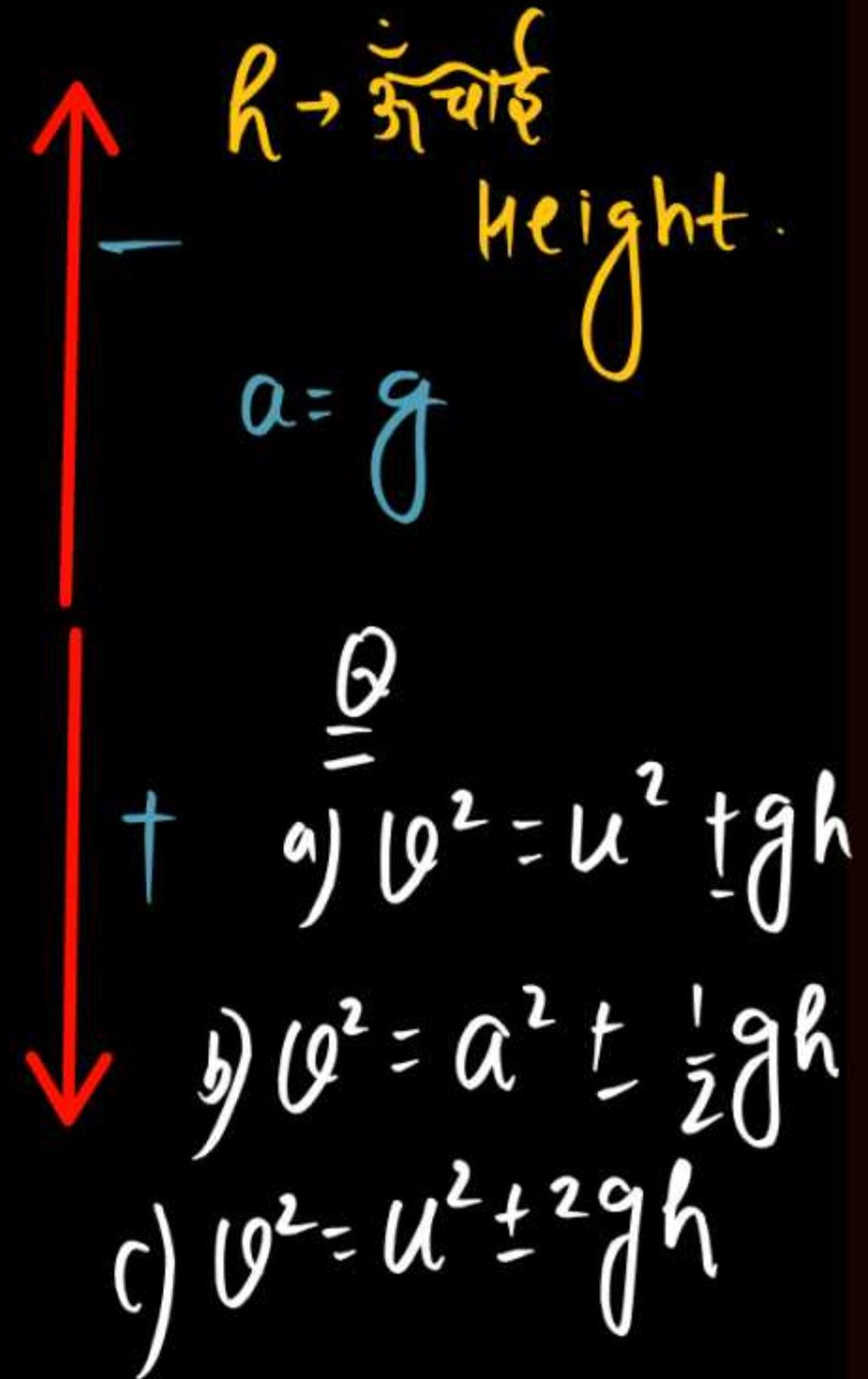
### गुरुत्व के अधीन गति (Motion Under Free fall)

$$v = u + at \rightarrow v = u \pm gt$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow h = ut \pm \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as \rightarrow v^2 = u^2 \pm 2gh$$

Gravitational acceleration गुरुत्वीय त्वरण



# गति (MOTION)

एक विमिय गति  
(1D - Motion)

द्वि-विमिय  
(2D - Motion)



1D Motion  
एक विमिय गति

विस्थापन (Displacement)

दूरी (Distance)

कोणीय गति (Angular Motion) → 2 Types

(1) वृत्तीय गति (Circular Motion)

# वस्तु किसी अन्य वस्तु के परितः (चारों) ओर घूमती है।

Example-: ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण

विस्थापन (Displacement)

दूरी (Distance)

(1) दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लम्बाई।

विस्थापन के अलावा रास्ते की अन्य कोई भी लम्बाई।

(2) वेक्टर (Vector)

अदिश (Scalar)

(3) शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है।

सदैव धनात्मक

चाल (Speed)

$$\# \text{ चाल (Speed)} = \frac{\text{दूरी (Distance)}}{\text{समय (Time)}}$$

# अदिश (Scalar)

# मात्रक-: मीटर/सेकण्ड

# विमा-:  $LT^{-1}$

वेग (Velocity)

$$\# \text{ वेग (Velocity)} = \frac{\text{विस्थापन (Displacement)}}{\text{समय (Time)}}$$

# सदिश (vector)

त्वरण (Acceleration)

# त्वरण (Acc) =  $\frac{\text{वेग परिवर्तन (Change in velocity)}}{\text{समयांतराल (Time Taken)}}$

# मात्रक-:  $m/s^2$

# सदिश (vector)

# विमा-:  $[LT^{-2}]$

# त्वरण का बढ़ना = धनात्मक

# त्वरण का घटना (मंदन) = -ve

गति के समीकरण (Eqn. of Motion)

(1)  $v = u + at$

(2)  $s = ut + \frac{1}{2} at^2$

(3)  $v^2 = u^2 + 2as$

where,  $v$  = अंतिम वेग  
 $u$  = प्रारम्भिक वेग  
 $a$  = त्वरण  
 $s$  = चली गयी दूरी,  $t$  = समय

गैलिलियो

Q. गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध देता है—

$v = u + at$

अंतिम वेग  
(Final velocity)

समय (Time)

Q. 2nd समीकरण (Eqn)

$s = ut + \frac{1}{2} at^2$

स्थिति  
(Position)

स्थिति

समय (Time)

Q.  $v^2 = u^2 + 2as$

अंतिम वेग (Final velocity)

Ex 1 एक स्कूटर विराम से चलता है और  $2 m/s^2$  के त्वरण से 10sec तक चलता है, तब उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए—

Soln

$u = 0$

$a = 2 m/sec^2$

$t = 10 \text{ sec}$

$v = ?$

$v = u + at$

$v = 0 + 2 \times 10$

$v = 0 + 20$

$v = 20 m/sec$

Ex 2 एक वायुयान धावन-पथ से  $100 \text{ m/s}$  के वेग से उड़ान भरता है। यदि वायुयान अपने विमानस्थल से  $10 \text{ m/s}^2$  के एक समान से त्वरण बढ़ता है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन-पथ की लम्बाई कितनी होनी चाहिए—  
उप समी.

$$v^2 = u^2 + 2as$$

$$100 \times 100 = 2 \times 10 \times s$$

$$s = 500 \text{ m}$$

$$s = ?$$

$$v = 100 \text{ m/sec}$$

$$a = 10 \text{ m/s}^2$$

### गुरुत्व के अधीन गति (Motion Under free fall)

$$v = u + at \rightarrow v = u \pm gt$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow h = ut \pm \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = u^2 + 2as \rightarrow v^2 = u^2 + 2gh$$

गुरुत्वीय त्वरण (gravitational Acceleration)

$h = \text{ऊँचाई Height}$

$$a = g$$

$$(a) v^2 = u^2 + gh$$

$$(b) v^2 = u^2 + \frac{1}{2}gh$$

$$(c) v^2 = u^2 + 2gh$$